채수학 교재 적중 리포트

2026 달성고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

24	19	2	17	79%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 **22** 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

3번 도형의 방정식 > 평행한 두 직선 사이의 거리 3.1점

학교 시험

두 직선 $3x+4y-1=0$과 $3x+4y-k=0$ 사이의 거리가 8일 때, 양수 k의 값은?

① 38 ② 39 ③ 40 ④ 41 ⑤ 42

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 15번

15 평행한 두 직선 $x+ay-2=0$, $2x-4y+b=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 양수 b 에 대하여 ab 의 값은?

① −16 ② −12 ③ −8
④ 8 ⑤ 12

💬 평행한 두 직선 사이의 거리가 주어질 때 상수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 08번

08 평행한 두 직선 $3x-4y+2=0$, $3x-4y-13=0$ 사이의 거리는?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

💬 3x−4y+c 꼴 평행한 두 직선 사이의 거리 공식

4번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 3.1점

학교 시험

점 $(-4,\ a)$를 x축 방향으로 b만큼, y축 방향으로 2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(-7,\ 5)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 01번

01 점 (4, −2) 를 x축의 방향으로 −3 만큼, y축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① (1, −1) ② (7, −3) ③ (1, −3)
④ (7, −1) ⑤ (−1, 1)

💬 점의 평행이동 (x+a, y+b) - 같은 계산

5번 도형의 방정식 > 직선의 대칭이동 3.1점

학교 시험

직선 $2x+y-4=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 다음 x축에 대하여 대칭이동하면 직선 $x+ay+b=0$과 일치한다. 이때 $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 13번

13 직선 $y=ax+b$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선은 점 (1, 2) 를 지나고, x축에 대하여 대칭이동한 직선은 점 (1, −3) 을 지난다. ab 의 값은?

① −10 ② −6 ③ −3
④ 6 ⑤ 10

💬 직선을 y=x, x축에 대하여 대칭이동한 식 세우기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 10번

10 직선 $x-3y+6=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 직선의 y=x 대칭 - x와 y 바꾸기

6번 도형의 방정식 > 세 점을 지나는 원 3.2점

학교 시험

세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(2,\,2)$, $\mathrm{B}(-6,\,6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 $(p,\,q)$라 할 때, p^2-q^2의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

① -8 ② -10 ③ -12 ④ -14 ⑤ -16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.44 · 평가 중단원평가 · 05번

05 세 점 (0, 0), (2, 4), (6, 2) 를 지나는 원의 넓이는?

① 4π ② 5π ③ 8π

④ 9π ⑤ 10π

💬 원점을 포함한 세 점을 지나는 원 - $x^2+y^2+Ax+By=0$에 대입

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 세 점 (0, 0), (8, 0), (0, −6) 을 지나는 원의 반지름의 길이는?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 10

💬 원점을 지나는 세 점으로 원의 중심·반지름 구하기

7번 집합과 명제 > 연산으로 정해지는 집합 3.2점

학교 시험

서로 다른 세 자연수를 원소로 가지는 집합 $A=\{a,\,b,\,c\}$에 대하여 집합 $B=\{x+y\,|\,x\in A,\,y\in A,\,x\neq y\}$이다. $B=\{10,\,13,\,17\}$일 때, 집합 A의 원소 중 가장 큰 수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 22번

22 $A=\{1,\,2,\,3\}$ 에 대하여 $B=\{x+y\,|\,x\in A,\,y\in A\}$ 일 때, $n(A\cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 {x+y | x, y∈A} 꼴로 정해지는 집합 - 두 원소의 합 따지기

8번 집합과 명제 > 집합의 연산 (차집합·여집합) 3.2점

학교 시험

전체집합 $U=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\,2,\,4\}$, $B=\{4,\,5\}$에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $B-A=\{5\}$ ② $A^C=\{3,\,5,\,6\}$
③ $A\cap B=\{4\}$ ④ $(A\cup B)^C=\{3,\,6\}$
⑤ $A\cap B^C=\{1,\,2,\,4\}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.17 · 평가 중단원평가 · 06번

06 U = {1, 2, ⋯, 7} 의 두 부분집합 A = {1, 2, 3}, B = {3, 4, 5} 에 대하여 $(A\cup B)^C$ 은?

① {3} ② {6, 7} ③ {1, 2, 6, 7}

④ {4, 5, 6, 7} ⑤ {1, 2, 4, 5}

💬 구체적인 두 부분집합으로 (A∪B)ᶜ 등 연산 결과 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.14 · 평가 소단원평가 · 02번

02 U = {1, 2, ⋯, 8} 의 두 부분집합 A = {1, 3, 5, 7}, B = {1, 2, 3} 에 대하여 $A^C\cap B$ 는?

① {2} ② {1, 3} ③ {2, 4, 6, 8}

④ {1, 2, 3} ⑤ ∅

💬 Aᶜ∩B 꼴 연산 - 차집합과 같은 뜻

9번 집합과 명제 > 집합의 연산 법칙 (드모르간·결합법칙) 3.2점

학교 시험

다음은 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A-(B\cup C)=(A-B)-C$가 성립함을 보이는 과정이다.

$$\begin{aligned} A-(B\cup C) &= A\cap(\text{가}) \\ &= A\cap(B^C\cap C^C) \leftarrow \text{드모르간의 법칙} \\ &= ((\text{나}))\cap C^C \leftarrow (\text{다}) \\ &= (A-B)-C \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 바르게 나열한 것은?

① $(B\cup C)^C$, $A\cap B^C$, 결합법칙
② $(B\cup C)^C$, $A\cup B^C$, 결합법칙
③ $(B\cup C)^C$, $A\cup B^C$, 분배법칙
④ $(B\cap C)^C$, $A\cap B^C$, 결합법칙
⑤ $(B\cap C)^C$, $A\cap B^C$, 분배법칙

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 다음 중 $A-(B\cup C)$ 와 같은 집합은?

① $(A-B)\cup(A-C)$ ② $(A-B)\cap(A-C)$ ③ $(A-B)\cup C$
④ $A\cap(B\cap C)^C$ ⑤ $(A\cup B)-C$

💬 A−(B∪C)를 드모르간 법칙으로 변형하는 같은 항등식

10번 도형의 방정식 > 삼각형의 무게중심 3.3점

학교 시험

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점의 좌표가 $(-4,\ -5)$이고 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(-1,\ -4)$일 때, 꼭짓점 A의 좌표는?

① $\left(\frac{1}{2},\ \frac{7}{2}\right)$ ② $\left(\frac{3}{2},\ \frac{1}{2}\right)$ ③ $(3,\ 1)$ ④ $(5,\ -2)$
⑤ $(7,\ 6)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 삼각형 ABC 에서 꼭짓점 A 의 좌표가 (4, 7) 이고 무게중심이 G(2, 3) 일 때, 변 BC 의 중점의 좌표는?

① (0, −1) ② (1, 0) ③ (1, 1)
④ (2, 1) ⑤ (−1, 1)

💬 꼭짓점·무게중심·BC의 중점 - 무게중심이 중선을 2:1로 내분

11번 도형의 방정식 > 원과 직선의 위치 관계 3.3점

학교 시험

원 $x^2+y^2=9$와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 12번

12 원 $x^2+y^2=5$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 원과 직선 y=mx+k가 두 점에서 만나는 정수 k의 개수 - 숫자만 다름

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2=5$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 같은 유형 (d

12번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 3.3점

학교 시험

다음은 점 $(5,\ 0)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 접선의 방정식을 구하는 과정이다.

접점을 $\mathrm{P}(x_1,\ y_1)$이라 하면 접선의 방정식은
$x_1x+y_1y=10$
이 직선이 점 $(5,\ 0)$을 지나므로
$x_1=a$
또, 점 P가 원 위의 점이므로
$x_1^2+y_1^2=10 \quad \cdots$ ㉠
$x_1=a$를 ㉠에 대입하면
$y_1=\pm b$
따라서 구하는 접선의 방정식은
$ax+by=10,\ ax-by=10$

a^2-b^2의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 (0, 5) 에서 원 $x^2+y^2=5$ 에 그은 접선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 원 $x^2+y^2=r^2$에 그은 접선의 방정식 구하기

14번 집합과 명제 > 연산 조건을 만족하는 집합 X의 개수 3.3점

학교 시험

두 집합 $A=\{2,\,3,\,5\}$, $B=\{x\,|\,x$는 12의 약수$\}$에 대하여 집합 $C=\{x\,|\,x\in B$이고 $x\notin A\}$일 때, $C\cap X=\varnothing$, $B\cup X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 $A\cup X=A\cup B$, $(A\cap B)\cap X=\varnothing$ 을 만족하는 집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

💬 연산 조건을 포함·서로소로 바꿔 집합 X의 개수 세기

16번 도형의 방정식 > 점의 대칭이동과 삼각형의 넓이 3.4점

학교 시험

점 $\mathrm{A}(m,\,n)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이가 36이다. m^2+n^2의 값은? (단, $m>n$이고, m, n은 자연수이다.)

① 160 ② 162 ③ 164 ④ 166 ⑤ 168

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 12번

12 점 A(3, 1) 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 점 A를 y=x, 원점에 대해 대칭이동한 세 점의 삼각형 넓이 - 같은 설정

17번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 최단 거리 3.5점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(5,\,3)$과 $\mathrm{B}(2,\,-4)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}$의 값이 최소가 되는 두 점 C, D를 지나는 직선의 x절편은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.46 · 평가 중단원평가 · 20번

20 두 점 A(2, 3), B(5, 1) 과 y축 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ 의 최솟값은?

① $\sqrt{61}$ ② $\sqrt{65}$ ③ 8
④ $\sqrt{73}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

💬 두 점을 각각 다른 축(직선)에 대칭이동해 꺾인 경로의 최솟값

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 19번

19 점 A(4, 2) 와 직선 $y=x$ 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 y=x 위의 점과 x축 위의 점을 거치는 최단 거리 - 대칭점 2개 이용

18번 집합과 명제 > 집합의 연산과 조건을 만족하는 집합

서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] (단답형) 전체집합 $U = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 U의 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A - X = \{1, 2\}$
(나) $(X - B) \cup (B - X) = \{3, 6, 9\}$

집합 X의 모든 원소의 합을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 $U = \{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cap B = \{2, 3\}$, $A - B = \{1, 5\}$, $(A \cup B)^C = \{8, 9, 10\}$일 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

답 :

💬 차집합·교집합 조건으로 원소를 하나씩 정해 집합의 원소의 합 구하기

19번 도형의 방정식 > 수직이등분선과 두 축에 접하는 원

서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] (단답형) 좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(2, 6)$, $\mathrm{B}(8, -2)$에 대하여 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. [2점]

(2) x축과 y축에 동시에 접하는 서로 다른 두 원의 중심 C_1, C_2가 모두 (1)에서 구한 도형 위에 있을 때, 삼각형 $\mathrm{OC}_1\mathrm{C}_2$의 넓이를 구하시오. [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 11번

11 중심이 직선 $y = 2x - 3$ 위에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 중심이 주어진 직선 위에 있고 두 축에 동시에 접하는 두 원 - 중심은 y=±x 위

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 두 점 A(−1, 2), B(5, 4) 에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 두 점에서 같은 거리에 있는 점 - 거리 제곱을 같게 놓기

20번 도형의 방정식 > 평행이동을 이용한 원의 접선

서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 원 $C : (x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 8$ 위의 점 $\mathrm{A}(-3, 1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하려고 한다. 다음 물음에 대해 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) 원 C를 원 $C' : x^2 + y^2 = 8$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A′의 좌표를 구하시오. [2점]

(2) 원 C' 위의 점 A′에서의 접선 m의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 구하시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 21번

21 서술형 원 $x^2+y^2-2x-4y = 0$ 위의 점 (3, 3) 에서의 접선의 방정식을 구하고, 이 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원점이 중심이 아닌 원 위의 점에서의 접선 구하기

21번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 두 직선 $y = 2x + 4$와 $y = kx - 5k - 1$이 제2사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.13 · STEP 3 · 20번

20 서술형 직선 $(k+1)x - y - k + 1 = 0$ 이 두 점 A(−1, −2), B(3, 0) 을 이은 선분 AB 와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

답 :

💬 k에 관계없이 지나는 정점과 선분의 양 끝점으로 기울기 범위 구하기

22번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 서술형 · 7점

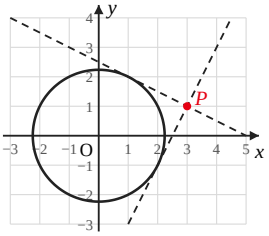
학교 시험

[서술형 5] 점 $\mathrm{P}(-2,\ 7)$에서 원 $x^2 + (y - 3)^2 = 2$에 그은 두 접선이 y축과 만나는 두 점을 A와 B라 할 때, 두 점 A와 B의 좌표와 삼각형 PAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.51 · 평가 대단원평가 · 23번

23 서술형 점 P(3, 1) 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선과 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이

24번 도형의 방정식 > 도형의 이동과 원과 직선의 위치 관계 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 7] 원 $C : (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = r^2$을 x축의 방향으로 -4만큼, y축 방향으로 6만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동하면 원 C'으로 옮겨진다. 다음 물음에 대해 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(1) 원 C'의 방정식을 구하시오. [4점]
(2) 원 C'이 직선 $y = 2x + 7$과 서로 다른 두 점에서 만나고, 직선 $x + y - 13 = 0$과 만나지 않도록 하는 상수 r의 값의 범위를 구하시오. [4점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 17번

17 원 $x^2+y^2 = 1$ 을 x축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x+4y-9 = 0$ 에 접할 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 원을 평행이동 후 y=x 대칭 → 옮긴 원과 직선의 위치 관계